

21 高速域の速度・けん引力・出力制御

電験二種対応 練習問題・完全解説

問題中の数値はすべて一般教材用の仮定値であり、N700系等の実車値ではない。新幹線固有知識を知らなくても解ける一般問題だけで構成する。

共通式: $P=T\omega$ / $\omega=2\pi N/60$ / $T=P/\omega$ / $P=Fv$ / $F=P/v$ / $v[m/s]=v[km/h]/3.6$ / $P_{train}=n_m P_m$ / $P_{req}=R(v)v$

一次試験型

問1 出力と回転速度からトルク

機械出力 400 kW、回転速度 2400 min⁻¹ で運転する電動機のトルクに最も近いものを選び。

- 0.637 kN・m
- 1.27 kN・m
- 1.59 kN・m
- 2.51 kN・m
- 3.82 kN・m

正答 3

まず $P=400 \times 10^3 = 400000 \text{ W}$ 。 $\omega = 2\pi N/60 = 2\pi \times 2400/60 = 80\pi \text{ 約} 251.33 \text{ rad/s}$ 。したがって $T = P/\omega = 400000/251.33 \text{ 約} 1591.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 約 1.59 kN・m。kW のまま代入せず、W に直してから計算する。

問2 定トルク域の出力

トルクを 1200 N・m 一定に保ったまま、回転速度を 1500 min⁻¹ から 3000 min⁻¹ へ上げる。3000 min⁻¹ での機械出力と、1500 min⁻¹ 時に対する出力比の組合せとして正しいものを選び。

- 188 kW, 1/2
- 188 kW, 1
- 377 kW, 1
- 377 kW, 2
- 754 kW, 2

正答 4

定トルクなので $P=T\omega$ であり、出力は回転速度に比例する。3000 min⁻¹ では $\omega = 2\pi \times 3000/60 = 100\pi \text{ 約} 314.16 \text{ rad/s}$ 、 $P = 1200 \times 314.16 \text{ 約} 376991 \text{ W}$ 約 377 kW。回転速度が 1500→3000 min⁻¹ と2倍なので、定トルクなら出力も2倍。

問3 定出力域のトルク比

同じ機械出力を保ったまま、回転速度を 2400 min⁻¹ から 3600 min⁻¹ へ上げた。後者のトルク T2 と前者のトルク T1 の比 T2/T1 として正しいものを選び。

- 1/3
- 1/2
- 2/3
- 1
- 3/2

正答 3

定出力なので $P=T\omega$ =一定。したがって $T2/T1 = \omega1/\omega2 = 2400/3600 = 2/3$ 。定出力域では速度上昇に対してトルクは低下する。

問4 定加速域・定出力域の制約条件

可変電圧可変周波数駆動について、本テーマで扱う必要最小条件として正しい組合せを選び。V は出力電圧、f は出力周波数、I_M は電動機電流、f_s は滑り周波数とする。

- 定加速域: V/f=一定, I_M=一定, f_s=可変 / 定出力域: V=一定, I_M=一定, f_s=可変
- 定加速域: V=一定, I_M=可変, f_s=一定 / 定出力域: V/f=一定, I_M=一定, f_s=一定
- 定加速域: V/f=一定, I_M=可変, f_s=一定 / 定出力域: V/f=一定, I_M=可変, f_s=一定
- 定加速域: V=一定, I_M=一定, f_s=一定 / 定出力域: V=一定, I_M=可変, f_s=一定
- 定加速域: V/f=可変, I_M=一定, f_s=一定 / 定出力域: V/f=一定, I_M=可変, f_s=可変

正答 1

固定ゲートで必要な最小条件は、定加速域: V/f=一定、I_M=一定、f_s=可変。定出力域: V=一定、I_M=一定、f_s=可変。高速側では電圧上限に達するため、周波数上昇に合わせて電圧を増し続けることができない。滑り周波数制御則やベクトル制御へは広げない。

問5 編成出力からけん引力

編成側で利用可能な機械出力を 6.0 MW 一定とする。車両速度 216 km/h で利用可能なけん引力に最も近いものを選び。

- 27.8 kN
- 60.0 kN
- 100 kN
- 129.6 kN
- 216 kN

正答 3

$v = 216/3.6 = 60 \text{ m/s}$ 。 $P = Fv$ より $F = P/v = 6.0 \times 10^6/60 = 100000 \text{ N} = 100 \text{ kN}$ 。km/h のまま $P = Fv$ に代入しない。

問6 主電動機台数の逆算

車両速度 180 km/h で 120 kN のけん引力を得るために必要な編成機械出力を求め、その出力を 250 kW の主電動機だけで単純合計して得るときの必要台数を選べ。損失等は考えない。

1. 12台
2. 18台
3. 20台
4. 24台
5. 30台

正答 4

$v=180/3.6=50$ m/s。 $P=Fv=120000 \times 50=6.0 \times 10^6$ W=6.0 MW。 1台 250 kW なので $n_m=6000/250=24$ 。問題にない駆動効率やギヤ効率は追加しない。

問7 走行抵抗から必要出力

定速・平たんの学習モデルで、走行抵抗を $R(v)=30000+15v^2$ [N] とする。 v は m/s である。車両速度 180 km/h で必要な機械出力に最も近いものを選べ。

1. 1.50 MW
2. 2.25 MW
3. 3.00 MW
4. 3.375 MW
5. 6.75 MW

正答 4

$v=180/3.6=50$ m/s。 $R=30000+15 \times 50^2=67500$ N=67.5 kN。定速なので $F_{req}=R$ 。 $P_{req}=Rv=67500 \times 50=3375000$ W=3.375 MW。

問8 利用可能出力と必要出力の比較

定出力域で編成の利用可能機械出力を 6.0 MW とする。走行抵抗は問7と同じ $R(v)=30000+15v^2$ [N] とし、 v は m/s とする。240 km/h の定速条件について正しいものを選べ。

1. P_{req} 約3.22 MW であり、利用可能出力に余裕がある。
2. P_{req} 約6.44 MW であり、利用可能出力に余裕がある。
3. P_{req} 約6.44 MW であり、利用可能出力が不足する。
4. F_{req} 約90 kN、 F_{avail} 約96.7 kN なので余裕がある。
5. F_{req} 約60 kN、 F_{avail} 約100 kN なので余裕がある。

正答 3

$v=240/3.6=66.667$ m/s。 $R=30000+15 \times 66.667^2 \approx 96667$ N=96.7 kN。 $P_{req}=Rv \approx 96667 \times 66.667 \approx 6.444$ MW。 $P_{train}=6.0$ MW < P_{req} なので定速条件を満たさない。 $F_{avail}=6.0 \times 10^6 / 66.667 \approx 90.0$ kN で F_{req} 約96.7 kN を下回る。

二次試験型

問9（二次1）出力・回転速度・トルク

機械出力 500 kW の電動機が定出力で運転している。

1. 3000 min^{-1} における回転角速度 ω_1 。
2. 同回転速度におけるトルク T_1 。
3. 4500 min^{-1} におけるトルク T_2 。
4. T_2/T_1 を求め、定出力域で速度上昇によりトルクがどう変化するか説明せよ。

完全解説

- (1) $\omega_1 = 2\pi N/60 = 2\pi \times 3000/60 = 100\pi \text{ 約} 314.16 \text{ rad/s}$ 。
- (2) $P = 500 \times 10^3 = 500000 \text{ W}$ 。 $T_1 = P/\omega_1 = 500000/314.16 \text{ 約} 1591.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。
- (3) $\omega_2 = 2\pi \times 4500/60 = 150\pi \text{ 約} 471.24 \text{ rad/s}$ 。 $T_2 = 500000/471.24 \text{ 約} 1061.0 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。
- (4) $T_2/T_1 \text{ 約} 1061.0/1591.5 \text{ 約} 0.667 = 2/3$ 。定出力では $T = P/\omega$ なので、回転速度が1.5倍になるとトルクは $2/3$ 倍へ低下する。

問10（二次2）編成出力と速度—けん引力

1台当たり 300 kW の主電動機を20台使用し、各電動機が同じ定出力で運転する学習モデルを考える。損失等は考えない。

1. 編成で利用可能な機械出力 P_{train} 。
2. 180 km/h での利用可能けん引力。
3. 270 km/h での利用可能けん引力。
4. 2つの速度でのけん引力比を求め、定出力域の速度—けん引力特性を説明せよ。

完全解説

- (1) $P_{\text{train}} = n_m P_m = 20 \times 300 \text{ kW} = 6000 \text{ kW} = 6.0 \text{ MW}$ 。
- (2) $v_1 = 180/3.6 = 50 \text{ m/s}$ 。 $F_1 = P_{\text{train}}/v_1 = 6.0 \times 10^6/50 = 120000 \text{ N} = 120 \text{ kN}$ 。
- (3) $v_2 = 270/3.6 = 75 \text{ m/s}$ 。 $F_2 = 6.0 \times 10^6/75 = 80000 \text{ N} = 80 \text{ kN}$ 。
- (4) $F_2/F_1 = 80/120 = 2/3$ 。定出力域では $F = P/v$ なので、速度が1.5倍になると利用可能けん引力は $2/3$ 倍へ低下する。

問11（二次3）走行抵抗と利用可能出力

定出力域で編成の利用可能機械出力を 6.8 MW とする。走行抵抗を $R(v) = 35000 + 18v^2 \text{ [N]}$ とし、 v は m/s とする。定速・平たんの学習モデルについて、 180 km/h と 240 km/h で次を求めよ。

1. 走行抵抗 $R(v)$ 。
2. 必要出力 P_{req} 。
3. 利用可能けん引力 F_{avail} 。
4. 各速度で P_{train} と P_{req} を比較し、この学習モデルで定速条件を満たすか判定せよ。

完全解説

180 km/h : $v = 50 \text{ m/s}$ 。 $R = 35000 + 18 \times 50^2 = 80000 \text{ N} = 80.0 \text{ kN}$ 。 $P_{\text{req}} = Rv = 4.00 \text{ MW}$ 。 $F_{\text{avail}} = 6.8 \times 10^6/50 = 136 \text{ kN}$ 。 $P_{\text{train}} = 6.8 \text{ MW} > P_{\text{req}} = 4.00 \text{ MW}$ なので定速条件を満たす。
 240 km/h : $v = 66.667 \text{ m/s}$ 。 $R = 35000 + 18 \times 66.667^2 = 115000 \text{ N} = 115 \text{ kN}$ 。 $P_{\text{req}} = 115000 \times 66.667 \text{ 約} 7.667 \text{ MW}$ 。 $F_{\text{avail}} = 6.8 \times 10^6/66.667 \text{ 約} 102 \text{ kN}$ 。 $P_{\text{train}} = 6.8 \text{ MW} < P_{\text{req}} \text{ 約} 7.667 \text{ MW}$ なので定速条件を満たさない。この判定は与えた走行抵抗式と利用可能出力だけにに基づき、実車の最高速度を意味しない。

問12（二次4）定トルク域から定出力域への統合モデル

学習用編成について次の条件を与える。

- 主電動機台数: $n_m = 16$
- 1台当たり定出力上限: $P_{m0} = 350 \text{ kW}$
- 学習用基準速度: $v_b = 140 \text{ km/h}$
- $0 < v < v_b$ では $P_m(v) = P_{m0}(v/v_b)$
- $v \geq v_b$ では $P_m(v) = P_{m0}$
- 編成出力: $P_{\text{train}}(v) = n_m P_m(v)$
- 走行抵抗: $R(v) = 30000 + 16v^2 \text{ [N]}$ 。ここで v は m/s
- 定速必要出力: $P_{\text{req}} = R(v)v$

70 km/h 、 140 km/h 、 210 km/h について次を求めよ。

1. 主電動機1台の出力 P_m 。
2. 編成利用可能出力 P_{train} 。
3. 利用可能けん引力 $F_{\text{avail}} = P_{\text{train}}/v$ 。
4. 走行抵抗 $R(v)$ と必要出力 P_{req} 。
5. 3点の結果から、速度—主電動機出力、速度—けん引力、速度—編成必要出力の形を説明せよ。

完全解説

70 km/h : $P_m = 350 \times 70/140 = 175 \text{ kW}$ 。 $P_{\text{train}} = 16 \times 175 = 2800 \text{ kW} = 2.8 \text{ MW}$ 。 $v = 70/3.6 \text{ 約} 19.444 \text{ m/s}$ 。 $F_{\text{avail}} = 2.8 \times 10^6/19.444 \text{ 約} 144 \text{ kN}$ 。 $R = 30000 + 16 \times 19.444^2 \text{ 約} 36049 \text{ N 約} 36.05 \text{ kN}$ 。 $P_{\text{req}} = Rv \text{ 約} 36049 \times 19.444 \text{ 約} 0.701 \text{ MW}$ 。
 140 km/h : $P_m = 350 \text{ kW}$ 。 $P_{\text{train}} = 16 \times 350 = 5600 \text{ kW} = 5.6 \text{ MW}$ 。 $v = 140/3.6 \text{ 約} 38.889 \text{ m/s}$ 。 $F_{\text{avail}} = 5.6 \times 10^6/38.889 \text{ 約} 144 \text{ kN}$ 。 $R = 30000 + 16 \times 38.889^2 \text{ 約} 54198 \text{ N 約} 54.20 \text{ kN}$ 。 $P_{\text{req}} \text{ 約} 54198 \times 38.889 \text{ 約} 2.108 \text{ MW}$ 。
 210 km/h : $P_m = 350 \text{ kW}$ 。 $P_{\text{train}} = 5.6 \text{ MW}$ 。 $v = 210/3.6 \text{ 約} 58.333 \text{ m/s}$ 。 $F_{\text{avail}} = 5.6 \times 10^6/58.333 \text{ 約} 96.0 \text{ kN}$ 。 $R = 30000 + 16 \times 58.333^2 \text{ 約} 84444 \text{ N 約} 84.44 \text{ kN}$ 。 $P_{\text{req}} \text{ 約} 84444 \times 58.333 \text{ 約} 4.926 \text{ MW}$ 。
速度—主電動機出力: $70 \rightarrow 140 \text{ km/h}$ では速度に比例して増え、 140 km/h 以後は 350 kW 一定。速度—けん引力: 定トルク側の $70 \rightarrow 140 \text{ km/h}$ では 144 kN 一定で、定出力側の 210 km/h では 96 kN へ低下する。速度—編成必要出力: 走行抵抗 $R(v)$ と速度の積

$P_{req}=R(v)v$ なので、与えた学習モデルでは速度上昇とともに増加する。以上の3特性は同じ式系から得られ、SPEC指定3可視化へそのまま接続できる。

固定品質ゲート

固定公式過去問: 一次2問+二次3問、計5問。固定答案要素: 一次3+二次3、計6要素。練習問題への接続 6/6。SPEC固定8項目 8/8、指定3可視化への式系接続 3/3。固定EXAM_ALIGNMENT変更0件、SPEC外追加0件、未確認実車値の真値化0件。clean blind公式照合はPowerPoint完成後に行う。